GAME DESIGN DOCUMENT // VIRTUAL REALITY MULTIPLAYER

SLINGSHOT ARCANA

Duelos MÃ¡gicos en Realidad Virtual con MecÃ¡nicas Gestuales de Tirachinas



DISEÃ±ADOR & PROGRAMADOR:
Salvador Bernades

EQUIPO DE DESARROLLO:
Ivo Montes, Pau Mora, Sergi Gantzer, Justo Tiscornia

INSTITUCIÃ³N:
Universitat PolitÃ¨cnica de Catalunya (UPC)

GRADO / TITULACIÃ³N:
DiseÃ±o y Desarrollo de Videojuegos

PLATAFORMA / MOTOR:
VR 6DoF (Meta Quest 2/3, Valve Index, HTC Vive) Â· Unity

HITO / FECHA:
Milestone 1 Â· Mayo 2025

Documento Oficial de DiseÃ±o de Videojuegos (GDD) Â· Salvador Bernades Portfolio

1. DescripciÃ³n y VisiÃ³n General del Proyecto

Slingshot Arcana es un videojuego multijugador competitivo de duelos mÃ¡gicos en tiempo real desarrollado para Realidad Virtual (VR). La propuesta central del diseÃ±o traslada la interacciÃ³n mÃ¡gica tradicional a un sistema fÃsico y tÃ¡ctil: el jugador sostiene un libro mÃ¡gico en una mano y proyectiles arcanos en la otra, emulando la tensiÃ³n cinestÃ©sica de un tirachinas mediante los mandos 6DoF para calibrar potencia, Ã¡ngulo y trayectoria.

> **Pilar Central de DiseÃ±o:** En lugar de basar el combate en un apuntado asistido por retÃcula o pulsaciÃ³n de botones planos, el casteo es una experiencia puramente fÃsica y gestual. La fuerza aplicada con los mandos hÃ¡pticos determina la velocidad y la parÃ¡bola del proyectil en la arena.

2. Objetivos del DiseÃ±o

- **Objetivo General:** Ofrecer una experiencia multijugador dinÃ¡mica, fluida y accesible en VR donde la punterÃ-a, los reflejos y la estrategia elemental primen sobre la memorizaciÃ³n compleja de combos.
- **DiseÃ±o de MecÃ¡nicas Gestuales:** Aprovechar la libertad de los 6 grados de libertad (6DoF) para lograr una respuesta cinestÃ©sica natural sin causar fatiga fÃsica excesiva.
- **ReducciÃ³n de Barreras de Entrada:** Crear duelos rÃ¡pidos sin clasificaciones tÃ³xicas ni sistemas de progresiÃ³n numÃ©ricos frustrantes, fomentando la rejugabilidad inmediata y la diversiÃ³n orgÃ¡nica.

3. Referencias e Inspiraciones

- **Blade & Sorcery:** InspiraciÃ³n en el peso de las fÃsicas y el combate emergente en entornos interactivos tridimensionales.
- **The Unspoken:** Referente en el diseÃ±o de duelos de magos con gestos en VR y la lectura visual de proyectiles enemigos.
- **Wands:** Estructura de combate en arenas cerradas con intercambio estratÃ©gico de hechizos.



Figura 1: Diagrama de interacciÃ³n y controles del sistema de tirachinas mÃ¡gico con libro arcano.

4. Perfil de Usuario y Accesibilidad VR

Slingshot Arcana estÃ¡ orientado a jugadores de VR tanto principiantes como experimentados que buscan duelos competitivos amistosos. Para garantizar un confort Ã³ptimo:

- **Espacio Seguro de Juego:** Requiere una zona fÃsica de 2x2 metros protegida por el sistema guardiÃ¡n de Meta/SteamVR.
- **LocomociÃ³n HÃbrida:** Movimiento continuo suave complementado con opciÃ³n de teletransporte corto para reducir drÃ¡sticamente el mareo por movimiento (motion sickness).
- **Interfaz DiegÃ©tica y Flotante:** MenÃºs limpios, indicadores de trayectoria luminosa sutiles y lectura instantÃ¡nea de cooldowns sin sobrecargar el campo de visiÃ³n.

5. Matriz de Hechizos, Cooldowns y Balance de Combate

Con una salud base de 100 puntos por jugador, el arsenal mÃ¡gico estÃ¡ meticulosamente balanceado para evitar el spam y fomentar la adaptabilidad tÃ¡ctica:

Tipo de Hechizo	DaÃ±o Directo	Efecto Secundario / Estado	Tiempo de Recarga (Cooldown)	Rol TÃ¡ctico
Tiro Normal	20	Impacto directo sin alteraciÃ³n de estado	0 s (Disparo estÃ¡ndar continuo)	PresiÃ³n constante y remate
Fuego	20	Aplica quemadura DoT: 10 de daÃ±o durante 4 segundos	10 segundos	Desgaste a medio y largo plazo
Electricidad	10	Inmoviliza al rival en el sitio. Proyectil mÃ¡s rÃ¡pido en el aire	15 segundos	InterrupciÃ³n y preparaciÃ³n de combo
Hielo	10	Silencia el casteo de hechizos del enemigo durante 2 segundos	15 segundos	Defensa contra rÃ¡fagas enemigas
VacÃo	0	Teletransporta al lanzador a la posiciÃ³n de impacto (mÃ¡ximo mitad de arena)	8 segundos	Reposicionamiento y evasiÃ³n



Figura 2: Concepto de la arena de combate simÃ©trica con obstÃ¡culos destructibles y dummies reactivos.

6. DinÃ¡micas de la Arena y Elementos Reactivos

En medio del combate emergen maniquÃes (dummies) mecÃ¡nicos desde el suelo de la arena. Si un jugador impacta un proyectil sobre un dummy, activa mecÃ¡nicas de riesgo/recompensa:

- ModificaciÃ³n de la geometrÃa de la arena (levantamiento o hundimiento de pilares de cobertura).
- RegeneraciÃ³n acelerada de la barra de manÃ¡.
- Recarga instantÃ¡nea de proyectiles elementales al pasar pÃ¡gina en el libro arcano.

7. Roles del Equipo de Desarrollo

- **Salvador Bernades (Game Designer & Programmer):** InvestigaciÃ³n de referentes en VR, diseÃ±o conceptual y matemÃ¡tico de la matriz de hechizos, implementaciÃ³n de SFX/VFX y redacciÃ³n tÃ©cnica del GDD.
- **Ivo Montes (Designer & Programmer):** DiseÃ±o de la arena, programaciÃ³n de mecÃ¡nicas generales y balanceo de juego.
- **Pau Mora (Programmer):** ProgramaciÃ³n principal de scripting y arquitectura de red multijugador.
- **Sergi Gantzer (Designer & Artist):** Animaciones, modelado de props y ajuste fino de experiencia de usuario (UX).
- **Justo Tiscornia (Designer & Artist):** Modelado de props de entorno e interfaz grÃ¡fica diegÃ©tica.